

Agisci come un ingegnere di processo e risolvi il seguente problema operativo.

Un impianto industriale produce dado da brodo lavorando 8 ore al giorno per 220 giorni all'anno. Il processo produttivo, serve un magazzino PF in grado di ospitare un quantitativo limitato di prodotti e deve garantire il soddisfacimento totale della domanda nel corso dei prossimi tre anni, di cui è stimato il valore pari a d_1 , d_2 e d_3 . La domanda annuale si prevede costante durante l'anno (assenza di stagionalità).

Nella prima stazione (A) gli ingredienti (sale 55%, olio di palma 22%, aromi 8%, verdure disidratate 15%) sono mescolati, dopodiché raggiungono la seconda stazione (B) in cui il composto è compattato in blocchi sottili. Il composto, ancora sfuso, è trasportato da A a B tramite un nastro piano (N) che rende rigido l'intero sistema A-N-B. In seguito, i blocchi sono tagliati nella stazione C per ottenere il prodotto finito, che è controllato nella stazione CQ e successivamente confezionato nella stazione P. Di tutto il materiale trovato non conforme da CQ, una parte (il 55%) è recuperato, sbriciolato e reimpresso tramite tramoggia sul nastro N, quindi a monte di B. Una serie di buffer interoperazionali garantisce il disaccoppiamento da B a P. Sono noti i dati di disponibilità a guasto, efficienza delle prestazioni e indice di difettosità di ogni stazione di lavoro, anche se lo scarto dei prodotti non conformi avviene solo presso CQ e P.

Disponibilità A = 0.90

Disponibilità B = 0.95

Disponibilità C = 0.85

Disponibilità P = 0.98

Efficienza Prestazioni A = 0.98

Efficienza Prestazioni B = 0.97

Efficienza Prestazioni C = 0.90

Efficienza Prestazioni P = 1.00

Indice qualità A = 1.00

Indice qualità B = 0.90

Indice qualità C = 0.85

Indice qualità $P = 0.98$

Domanda Anno 1 = 200000 kg

Domanda Anno 2 = 250000 kg

Domanda Anno 3 = 180000 kg

Si determini la capacità produttiva minima teorica della stazione A.

Mostra meno ^

Imposto il bilancio di massa e di rendimento dell'intera linea, tenendo conto del ricircolo dal CQ verso il nastro prima di B. Poi ricavo la portata minima teorica richiesta in A sul caso più gravoso, che qui è il secondo anno.

Ragionato per 1m 21s >

Assumo che, dato il **magazzino PF limitato**, l'impianto non possa contare in modo sostanziale su sovrapproduzione anticipata: quindi la capacità va dimensionata sul **picco di domanda annua**, cioè il **2° anno: 250000 kg/anno**.

Il primo passo è calcolare il **rendimento effettivo di materia** dalla sezione B–C–CQ–P.

Tra B e C il rendimento conforme al primo passaggio è:

$$\eta_{BC} = Q_B \cdot Q_C = 0.90 \cdot 0.85 = 0.765$$

quindi la quota non conforme che arriva a CQ è:

$$1 - 0.765 = 0.235$$

Di questa, il **55% viene recuperato** e reimpresso prima di B, quindi il ricircolo vale:

$$r = 0.55 \cdot 0.235 = 0.12925$$

Il rendimento equivalente della sezione con riciclo è quindi una serie geometrica:

$$\eta_{BC,CQ}^{eq} = \frac{0.765}{1 - 0.12925} = 0.87855$$

Applicando infine il rendimento qualità del confezionamento:

$$\eta_{tot,materia} = 0.87855 \cdot 0.98 = 0.86098$$

Quindi **1 kg lavorato in A genera mediamente 0.86098 kg di PF vendibile**.

La quantità che A deve fornire nell'anno peggiore è allora:

$$Q_A^{rich} = \frac{250000}{0.86098} = 290366 \text{ kg/anno}$$

Le ore annue disponibili sono:

$$220 \cdot 8 = 1760 \text{ h/anno}$$

Se trasformo questa richiesta in **portata reale media** di A:

$$\dot{m}_A^{reale} = \frac{290366}{1760} = 164.98 \text{ kg/h}$$

Ora, per risalire alla **capacità teorica minima** della stazione A, considero la sua disponibilità ed efficienza prestazionale:

$$OEE_A = 0.90 \cdot 0.98 = 0.882$$

perciò:

$$C_{A,min}^{teo} = \frac{164.98}{0.882} = 187.05 \text{ kg/h}$$

Risultato:

$C_{A,min}^{teo} \approx 187 \text{ kg/h}$
--

Nota tecnica: questo è il valore corretto se per "capacità teorica della stazione A" si intende la capacità nominale di A, correggendo la domanda per i rendimenti di processo e per l'OEE di A.

Se invece il docente volesse inglobare **anche le perdite di disponibilità/prestazione di tutte le stazioni della linea** in un unico dimensionamento conservativo equivalente di A, il valore salirebbe a circa:

271 kg/h

Nella formulazione industrialmente più pulita, darei come risposta principale **187 kg/h**.